Biometria da Interação Genótipos $\times$ Ambientes (G$\times$A)

– UFG – PPGGMP/UFG – GMP0164 –

Prof. Rafael Tassinari Resende; Prof. João Batista Duarte

25/03/2026

Roteiro da Aula 03: Regressão conjunta para adaptabilidade e estabilidade

1 Introdução

Na Aula 2, a ANOVA conjunta decompôs a variação fenotípica em componentes de genótipo, ambiente e interação G$\times$A, permitindo estimar a magnitude dessa interação. A regressão conjunta parte desse resultado e descreve, para cada genótipo individualmente, como seu desempenho varia ao longo do gradiente de qualidade dos ambientes.

O método regride o desempenho de cada genótipo sobre um índice numérico de favorabilidade ambiental. Os parâmetros resultantes — nível médio, coeficiente de regressão e desvios da reta — expressam adaptabilidade e previsibilidade da resposta de forma individual.

A regressão do desempenho sobre um índice ambiental já aparecia nos trabalhos de Yates e Cochran sobre análise conjunta de experimentos. No melhoramento vegetal, essa abordagem foi formalizada por Finlay e Wilkinson e estendida por Eberhart e Russell, com a inclusão dos desvios da regressão como medida de estabilidade dinâmica. Perkins e Jinks e Freeman e Perkins discutiram limitações decorrentes do índice ambiental ser construído a partir das próprias respostas fenotípicas.

Esta aula trata da lógica da regressão conjunta, da interpretação de seus parâmetros e das cautelas biométricas pertinentes. Métodos não baseados em regressão (e.g., Wricke, Shukla, Lin e Binns e Annicchiarico) serão abordados na Aula 4.

2 Por que regressão conjunta?

2.1 Da interação global ao perfil de resposta

Considere g genótipos avaliados em a ambientes. Seja $\bar{y}_{ij}$ a média fenotípica do genótipo i no ambiente j, após o ajuste interno do ensaio naquele ambiente. A regressão conjunta parte da ideia de que os ambientes podem ser ordenados em um gradiente numérico, e que o desempenho do genótipo pode ser modelado em função desse gradiente.

O modelo básico é

$$\bar{y}_{ij} = \mu_i + b_i I_j + \varepsilon_{ij}, \tag{1}$$

em que μ_i representa o nível médio do genótipo i, I_j é o índice ambiental do ambiente j, b_i mede a resposta do genótipo ao gradiente ambiental e ε_{ij} representa a parte não explicada pela tendência linear.

A interpretação geométrica é simples. Para cada genótipo, ajusta-se uma reta. O intercepto resume o nível médio. A inclinação resume quanto o genótipo reage quando o ambiente melhora. A dispersão dos pontos em torno da reta informa o quanto essa resposta é previsível.

2.2 Índice ambiental

A construção clássica do índice ambiental usa as próprias médias do ensaio:

$$\bar{y}_{\cdot j} = \frac{1}{g}\sum_{i=1}^{g}\bar{y}_{ij}, \qquad \bar{y}_{\cdot\cdot} = \frac{1}{ga}\sum_{j=1}^{a}\sum_{i=1}^{g}\bar{y}_{ij}, \tag{2}$$

e então

$$I_j = \bar{y}_{\cdot j} - \bar{y}_{\cdot\cdot}. \tag{3}$$

Essa parametrização tem duas propriedades úteis:

$$\sum_{j=1}^{a} I_j = 0 \qquad \text{e} \qquad I_j < 0 \;\Rightarrow\; \text{ambiente abaixo da média}, \quad I_j > 0 \;\Rightarrow\; \text{ambiente acima da média}. \tag{4}$$

O índice ambiental é, portanto, uma escala empírica de favorabilidade. Ele não mede clima, solo ou manejo de forma direta; ele resume, em um único número, o efeito agregado do ambiente sobre o conjunto de genótipos avaliados.

2.3 Ponto biométrico importante

O índice ambiental clássico em (3) é construído a partir das próprias respostas fenotípicas. Logo, o regressor I_j não é externamente fixado nem independente de $\bar{y}_{ij}$. Isso não invalida o método, mas impõe uma leitura cuidadosa. O valor de I_j depende do painel de genótipos, do conjunto de ambientes e da escala de análise.

Esse ponto será importante quando discutirmos as críticas e os desdobramentos da regressão conjunta.

3 Conceitos de adaptabilidade e estabilidade

No estudo da interação G×A, adaptabilidade e estabilidade são conceitos distintos, embora com frequência apareçam aproximados ou sobrepostos na literatura. Tal aproximação pode induzir a interpretações inadequadas, sobretudo quando parâmetros de resposta ao ambiente passam a ser tratados como sinônimos de previsibilidade, ou quando se atribui a um único conceito papel exclusivo na recomendação de genótipos. Convém, portanto, separar com clareza o que cada conceito descreve e como cada um participa da interpretação agronômica dos resultados.

3.1 Adaptabilidade

Adaptabilidade descreve a magnitude da resposta de um genótipo ao gradiente ambiental. Em abordagens baseadas em regressão, ela está associada ao modo como o desempenho se altera à medida que os ambientes se tornam mais favoráveis ou mais desfavoráveis. Nesse sentido, os coeficientes de regressão descrevem o padrão adaptativo do genótipo, isto é, indicam para que tipo de condição ambiental sua recomendação tende a ser mais apropriada.

Essa interpretação, contudo, não deve ser confundida com superioridade agronômica. O padrão de resposta ao ambiente, por si só, não basta para definir um genótipo como desejável. Seu interesse prático depende de ele também apresentar produtividade média elevada e comportamento previsível. Assim, a adaptabilidade informa *como* o genótipo responde ao gradiente ambiental, mas não resolve, isoladamente, *se* ele deve ser selecionado.

Também é necessário cuidado com expressões como "adaptabilidade geral". Esse qualificativo tem caráter relacional, pois depende da comparação entre genótipos dentro de um conjunto avaliado. Por isso, não se pode inferir "adaptabilidade geral" a partir da inspeção isolada de uma única reta de regressão. Em termos conceituais, o ponto central é que adaptabilidade se refere à resposta ao gradiente ambiental; a classificação dessa resposta como mais ampla ou mais específica depende do contraste com os demais materiais em análise.

3.2 Estabilidade

Estabilidade não possui um único significado na literatura. Em termos gerais, a distinção mais recorrente é entre a estabilidade **estática**, também chamada **biológica**, e a estabilidade **dinâmica**, frequentemente associada ao interesse **agronômico**. A primeira remete à pouca variação do desempenho entre ambientes; a segunda, à capacidade de o genótipo responder às variações ambientais de modo consistente e previsível.

A estabilidade **estática**, ou **biológica**, refere-se à manutenção de desempenho relativamente constante ao longo dos ambientes. Esse padrão não deve ser tratado, por definição, como sem interesse para o melhoramento, pois seu valor depende do objetivo do programa, do conjunto de genótipos disponível e das condições de seleção.

A estabilidade **dinâmica**, por sua vez, admite que o genótipo responda ao gradiente ambiental, sem exigir constância absoluta de desempenho. Em caracteres como produtividade, esse conceito costuma estar mais próximo do interesse prático do melhorista, pois envolve resposta ao ambiente de forma interpretável para fins de recomendação. Em abordagens baseadas em regressão, a estabilidade dinâmica é descrita pelos desvios em torno da reta ajustada: desvios pequenos indicam que a resposta do genótipo ao gradiente ambiental é previsível; desvios grandes indicam comportamento errático.

É importante não confundir os papéis dos dois parâmetros de regressão. O coeficiente b_i descreve a *adaptabilidade* — indica como o genótipo responde ao gradiente ambiental. Os desvios da regressão descrevem a *estabilidade* — informam se essa resposta ocorre de modo previsível. Os dois parâmetros são complementares e não substituíveis.

Do ponto de vista da recomendação, produtividade média e previsibilidade do comportamento tendem a ocupar posição prioritária. A média de desempenho e a variância dos desvios da regressão funcionam como critérios básicos para seleção ou descarte, enquanto os coeficientes de regressão ajudam a indicar a faixa ambiental de recomendação dos genótipos que já se mostram produtivos e previsíveis. Por isso, não convém tratar adaptabilidade e estabilidade como conceitos equivalentes, nem atribuir a um único parâmetro papel exclusivo na recomendação.

4 Finlay e Wilkinson

O método de Finlay e Wilkinson descreve a resposta de cada genótipo ao gradiente ambiental por meio de uma regressão linear simples. A ideia é representar cada ambiente por um índice ambiental obtido a partir da média geral observada naquele ambiente e, em seguida, verificar como o desempenho médio de cada genótipo acompanha esse gradiente. Do ponto de vista biométrico, trata-se de uma das formulações mais diretas para estudar adaptabilidade em ensaios multiambientes, pois separa o nível médio do genótipo de sua sensibilidade às mudanças ambientais.

4.1 Modelo

Considere g genótipos avaliados em a ambientes. Seja y_{ij} a média do genótipo i no ambiente j. Na forma mais usada na literatura biométrica, o método é escrito como

$$y_{ij} = \mu_i + b_i I_j + e_{ij},$$

em que μ_i representa o nível médio do genótipo i, b_i é o coeficiente de regressão associado ao genótipo i, I_j é o índice ambiental do ambiente j e e_{ij} é o resíduo da regressão.

O índice ambiental é definido a partir da média de todos os genótipos em cada ambiente. Escrevendo $\bar{y}_{.j}$ para a média dos genótipos no ambiente j e $\bar{y}_{..}$ para a média geral, tem-se

$$I_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..}.$$

Com essa centralização, vale $\sum_{j=1}^{a} I_j = 0$, o que faz com que o intercepto da regressão coincida com a média do genótipo ao longo dos ambientes: $\hat{\mu}_i = \bar{y}_{i.}$.

Portanto, no método de Finlay e Wilkinson, o primeiro parâmetro informa o desempenho médio do genótipo, enquanto o segundo informa como esse genótipo responde ao gradiente ambiental.

O estimador de mínimos quadrados para o coeficiente de regressão do genótipo i é

$$\hat{b}_i = \frac{\sum_{j=1}^{a} y_{ij} I_j}{\sum_{j=1}^{a} I_j^2}.$$

Essa expressão mostra que $\hat{b}_i$ mede a associação entre o desempenho do genótipo e a variação ambiental sintetizada em I_j. Quando o ambiente melhora, isto é, quando I_j aumenta, o valor de $\hat{b}_i$ indica se o genótipo acompanha esse aumento abaixo, próximo ou acima da resposta média do conjunto.

Em sua formulação original, Finlay e Wilkinson (1963) trabalharam com dados transformados em escala logarítmica para favorecer a linearização. Entretanto, em apresentações didáticas e em muitas aplicações posteriores, o método é exposto diretamente nessa forma linear com médias por genótipo e ambiente, o que facilita a interpretação biométrica do coeficiente $\hat{b}_i$.

4.2 Leitura biométrica de $\hat{b}_i$

A interpretação prática de $\hat{b}_i$ segue a lógica apresentada na Tabela 1. O parâmetro $\hat{b}_i$ descreve a *responsividade* do genótipo ao gradiente ambiental. Ele não mede, por si só, superioridade agronômica. Nenhum dos três perfis é intrinsecamente superior; a relevância de cada um depende do mercado-alvo, da zona de adaptação e dos objetivos do programa.

Tabela 1: Interpretação do coeficiente de regressão $\hat{b}_i$ no método de Finlay e Wilkinson.

Valor de $\hat{b}_i$	Interpretação biométrica	Perfil de resposta
≈ 1	Adaptabilidade geral	Acompanha o gradiente ambiental médio
> 1	Alta responsividade	Maior ganho relativo em ambientes favoráveis
< 1	Baixa responsividade	Menor perda relativa em ambientes desfavoráveis

Quando $\hat{b}_i \approx 1$, o genótipo apresenta resposta próxima da média do conjunto de genótipos. Em termos práticos, trata-se de um material cuja performance varia de forma aproximadamente paralela ao gradiente ambiental médio. Se esse comportamento vier acompanhado de média alta, o genótipo tende a ser visto como material de adaptação ampla.

Quando $\hat{b}_i > 1$, o genótipo é mais sensível à melhoria do ambiente. Isso significa que ele responde acima da média quando as condições são favoráveis, mas também tende a perder mais quando o ambiente é restritivo. Em geral, esse perfil é de interesse quando o alvo da recomendação são regiões de maior teto produtivo ou sistemas de produção com maior nível tecnológico.

Quando $\hat{b}_i < 1$, o genótipo apresenta resposta menos intensa ao gradiente ambiental. Esse comportamento costuma ser interpretado como menor responsividade, com perda relativa menor em ambientes desfavoráveis. Em certas situações, esse perfil pode ser útil quando o interesse recai sobre regiões mais restritivas ou com maior risco ambiental.

Essa leitura não deve ser feita isoladamente. O valor de $\hat{b}_i$ precisa ser combinado com o nível médio do genótipo $\bar{y}_{i\cdot}$. Um genótipo com $\hat{b}_i > 1$, mas com média baixa, dificilmente será interessante do ponto de vista de recomendação. De modo análogo, um genótipo com $\hat{b}_i \approx 1$ só adquire real interesse prático quando sua média também é competitiva. Em termos biométricos, $\hat{b}_i$ descreve o *tipo* de resposta; a média descreve o *nível* dessa resposta.

4.3 Pontos positivos e limites do método

A principal virtude de Finlay e Wilkinson está na simplicidade conceitual e operacional. O método resume a interação G×A em um coeficiente de fácil interpretação, permite visualização direta por retas de regressão e produz uma linguagem biométrica bastante acessível para discussão de adaptação. Para fins didáticos, ele é muito útil porque mostra com clareza que genótipos podem diferir não apenas em média, mas também na forma como respondem à melhoria ou à restrição ambiental.

Outra vantagem é que a metodologia fornece uma síntese imediata do padrão de resposta de cada genótipo. Em poucas quantidades, o analista obtém a média do material e sua inclinação em relação ao gradiente ambiental. Isso favorece comparações rápidas entre genótipos e ajuda a organizar a recomendação em termos de adaptação ampla, adaptação a ambientes favoráveis ou adaptação a ambientes desfavoráveis.

O método, porém, possui limites claros. O primeiro é que ele usa a inclinação $\hat{b}_i$ como resumo central da resposta, de modo que dois genótipos podem apresentar valores semelhantes de $\hat{b}_i$ e, ainda assim, diferirem bastante quanto ao ajuste em torno da reta. Em outras palavras, a inclinação informa a direção e a intensidade média da resposta, mas não descreve sozinha toda a estrutura da interação.

Além disso, o índice ambiental é construído a partir das próprias médias observadas no ensaio. Assim, ambiente e resposta genotípica não são quantidades totalmente independentes dentro da formulação. Em conjuntos muito desbalanceados, com heterogeneidade de variâncias ou com padrões mais complexos de interação, essa representação linear de uma única dimensão pode ser insuficiente.

Esses limites explicam por que o método de Eberhart e Russell foi proposto como extensão. A ideia passa a ser manter a leitura da inclinação, mas incorporar explicitamente os desvios da regressão como componente adicional para avaliar a previsibilidade do comportamento do genótipo em torno da reta ajustada.

5 Eberhart e Russell

Eberhart e Russell (1966) mantêm a regressão sobre o índice ambiental, mas acrescentam um parâmetro de estabilidade. Assim, a interpretação passa a considerar, simultaneamente, a adaptabilidade, descrita pelo coeficiente de regressão, e a previsibilidade da resposta, descrita pela variância dos desvios da regressão. O genótipo ideal é aquele que apresenta alta média, coeficiente de regressão igual a 1 e desvios da regressão tão pequenos quanto possível.

5.1 Modelo

Em termos de médias de genótipos nos ambientes, o modelo é dado por

$$\bar{Y}_{ij} = \beta_{0i} + \beta_{1i} I_j + \delta_{ij}, \tag{5}$$

em que $\bar{Y}_{ij}$ é a média do genótipo i no ambiente j, β_{0i} é a média geral do genótipo i, β_{1i} é o coeficiente de regressão linear, I_j é o índice ambiental, com

$$I_j = \bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..} \qquad \text{e} \qquad \sum_{j=1}^{a} I_j = 0, \tag{6}$$

e δ_{ij} é o desvio da regressão.

Quando se deseja explicitar o erro associado às repetições dentro de ambiente, pode-se escrever

$$Y_{ijk} = \beta_{0i} + \beta_{1i} I_j + \delta_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \tag{7}$$

em que ε_{ijk} é o erro experimental da repetição k do genótipo i no ambiente j.

5.2 Estimativa dos parâmetros

Os parâmetros de média e adaptabilidade são estimados por

$$\hat{\beta}_{0i} = \bar{Y}_{i.}, \tag{8}$$

$$\hat{\beta}_{1i} = \frac{\sum_{j=1}^{a} \bar{Y}_{ij} I_j}{\sum_{j=1}^{a} I_j^2}. \tag{9}$$

Suas variâncias estimadas são

$$\widehat{V}(\hat{\beta}_{0i}) = \frac{\hat{\sigma}_e^2}{a}, \tag{10}$$

$$\widehat{V}(\hat{\beta}_{1i}) = \frac{\hat{\sigma}_e^2}{\sum_{j=1}^{a} I_j^2}, \tag{11}$$

em que

$$\hat{\sigma}_e^2 = \frac{QMR}{r}. \tag{12}$$

O parâmetro de estabilidade é dado por

$$\hat{\sigma}_{di}^2 = \frac{QMD_i - QMR}{r}, \tag{13}$$

com

$$QMD_i = \frac{r}{a-2} \left[\sum_{j=1}^{a} \bar{Y}_{ij}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{a} \bar{Y}_{ij} \right)^2}{a} - \frac{\left(\sum_{j=1}^{a} \bar{Y}_{ij} I_j \right)^2}{\sum_{j=1}^{a} I_j^2} \right]. \tag{14}$$

A hipótese $H_0\colon \beta_{1i} = 1$ versus $H_a\colon \beta_{1i} \neq 1$ é avaliada por

$$t_i = \frac{\hat{\beta}_{1i} - 1}{\sqrt{\widehat{V}(\hat{\beta}_{1i})}}, \tag{15}$$

enquanto a hipótese $H_0\colon \sigma_{di}^2 = 0$ é avaliada por

$$F_i = \frac{QMD_i}{QMR}, \tag{16}$$

com $a-2$ e ν graus de liberdade, em que ν é o número de graus de liberdade do resíduo da análise conjunta.

Como medida auxiliar de ajuste da regressão, pode-se usar ainda

$$R_i^2 = \frac{SQ(\text{regressão linear})_i}{SQ(A/G)_i} \times 100. \tag{17}$$

5.3 Interpretação biométrica

A interpretação é conjunta. Quando $\hat{\beta}_{1i} \approx 1$, o genótipo apresenta adaptabilidade geral. Quando $\hat{\beta}_{1i} > 1$, o genótipo tende a responder melhor em ambientes favoráveis. Quando $\hat{\beta}_{1i} < 1$, o desempenho relativo tende a ser melhor em ambientes desfavoráveis. Quanto à estabilidade, valores de $\hat{\sigma}_{di}^2$ próximos de zero, ou não significativos, indicam comportamento previsível. Valores elevados e significativos indicam baixa previsibilidade. O coeficiente R_i^2 ajuda na leitura de casos em que há desvio significativo, mas a regressão ainda explica parte relevante da variação.

5.4 Decomposição da soma de quadrados

No esquema de Eberhart e Russell, a soma de quadrados de ambientes dentro de genótipos é decomposta em parte linear e parte não linear:

$$SQ(A/G) = SQ(A/G \text{ linear}) + SQ(A/G \text{ desvio}), \tag{18}$$

ou, de forma expandida,

$$SQ(A/G) = SQ(A \text{ linear}) + SQ(GA \text{ linear}) + SQDC, \tag{19}$$

em que $SQDC$ é a soma de quadrados do desvio combinado.

Tabela 2: Decomposição da soma de quadrados de ambientes dentro de genótipos no método de Eberhart e Russell (g genótipos, a ambientes, r repetições).

FV	GL	SQ
Blocos/Ambientes	$a(r-1)$	–
Genótipos (G)	$g-1$	–
Ambientes (A)	$a-1$	SQA
G×A	$(a-1)(g-1)$	SQGA
A/G	$g(a-1)$	SQA + SQGA
A linear	1	SQA_ℓ
GA linear	$g-1$	$SQGA_\ell$
Desvio combinado	$g(a-2)$	SQDC
Desvio/G_i	$a-2$	SQD_i
Resíduo	$a(r-1)(g-1)$	SQR

A fonte A linear mede o gradiente ambiental comum aos genótipos. A fonte GA linear testa a heterogeneidade dos coeficientes de regressão entre genótipos. A fonte Desvio combinado reúne a parte da interação não explicada pelo componente linear, e é particionada em desvios individuais por genótipo (SQD_i, com $a-2$ graus de liberdade cada).

5.5 Classificação conjunta

A recomendação deve considerar simultaneamente a média, $\hat{\beta}_{1i}$ e $\hat{\sigma}^2_{di}$, como resumido na Tabela 3.

Tabela 3: Leitura biométrica dos parâmetros no método de Eberhart e Russell.

Média	$\hat{\beta}_{1i}$	$\hat{\sigma}^2_{di}$	Interpretação
Alta	≈ 1	≈ 0 ou ns	Adaptabilidade geral e boa previsibilidade
Alta	> 1	≈ 0 ou ns	Adaptabilidade a ambientes favoráveis
Alta	< 1	≈ 0 ou ns	Adaptabilidade a ambientes desfavoráveis
Alta	qualquer	significativa	Boa média, mas comportamento pouco previsível
Baixa	qualquer	qualquer	Material pouco atrativo para recomendação

5.6 Diferença conceitual em relação a Finlay e Wilkinson

A diferença central em relação a Finlay e Wilkinson é que, aqui, a resposta do genótipo não é resumida apenas pela inclinação da reta. Eberhart e Russell separam adaptabilidade, descrita por $\hat{\beta}_{1i}$, e estabilidade, descrita por $\hat{\sigma}^2_{di}$. Com isso, dois genótipos com inclinações semelhantes podem ser distinguidos pela previsibilidade de sua resposta ao gradiente ambiental.

6 Desdobramentos da regressão conjunta

Os métodos apresentados nas seções anteriores inscrevem-se em uma família mais ampla de modelos lineares da resposta ambiental. Conhecer seus antecedentes e desdobramentos imediatos ajuda a situar Finlay–Wilkinson e Eberhart–Russell no debate biométrico e a compreender por que certas cautelas de interpretação persistem até hoje.

6.1 Yates e Cochran como antecedente

A regressão conjunta não surgiu com Finlay e Wilkinson. Em 1938, Yates e Cochran propuseram, de forma explícita, regredir os rendimentos individuais de cada variedade sobre a média de todas as variedades no mesmo ambiente, exatamente o que a literatura posterior viria a chamar de índice ambiental. Eles também estabeleceram a partição da interação G×A em dois componentes: a heterogeneidade entre as regressões dos genótipos e os desvios em torno dessas retas, estrutura que Eberhart e Russell viriam a formalizar quase três décadas depois. O método, porém, permaneceu praticamente ignorado por cerca de vinte anos, e foi o trabalho de Finlay e Wilkinson que o introduziu de fato no vocabulário do melhoramento de plantas. Em termos didáticos, Yates e Cochran são a origem estatística do que se aprende nesta aula, e não apenas um antecedente genérico da análise conjunta.

6.2 Perkins e Jinks

Perkins e Jinks, em 1968, reformularam o mesmo modelo dentro da tradição da genética biométrica de Birmingham. Em vez de regredir a média fenotípica y_{ij} sobre o índice ambiental I_j, eles regridem o efeito de interação g_{ij} sobre o efeito ambiental ε_j:

$$g_{ij} = \beta_i \, \varepsilon_j + \delta_{ij}.$$

A relação algébrica com o coeficiente de Finlay–Wilkinson é direta: $\beta_i = b_i - 1$, de modo que $\beta_i = 0$ corresponde a $b_i = 1$. Trata-se de uma reparametrização, não de um modelo diferente: os desvios da regressão e os testes de hipótese são idênticos. O interesse dessa formulação é que ela torna mais explícito que o coeficiente descreve um *afastamento* em relação à resposta média do conjunto, e não uma inclinação absoluta. O ponto didático relevante é que a regressão conjunta não é uma fórmula única: é uma família de parametrizações equivalentes de um mesmo modelo linear da resposta ambiental.

6.3 Freeman e Perkins

Freeman e Perkins, em 1971, dirigiram a crítica mais direta ao núcleo do método: o índice ambiental I_j é calculado a partir das próprias médias fenotípicas, e portanto a variável explicativa não é independente da variável resposta. Cada genótipo contribui com $1/g$ do valor do seu próprio preditor. Isso produz um viés de atenuação nos coeficientes de regressão, puxando b_i em direção a 1 e β_i em direção a 0. Como alternativa, propuseram índices ambientais exógenos, construídos a partir de genótipos-testemunha não incluídos no conjunto avaliado ou de covariáveis ambientais externas.

Na prática, o viés diminui à medida que o número de genótipos cresce, e revisões posteriores — incluindo do próprio Freeman (1973) — mostraram que parte da crítica original havia sido exagerada. O ponto biométrico que permanece válido é o seguinte: o índice ambiental clássico sintetiza o efeito do ambiente sobre aquele painel específico de genótipos, naquele conjunto de ambientes e naquela escala de mensuração. Isso não invalida o método, mas impõe que $\hat{b}_i$ e $\hat{\sigma}^2_{di}$ sejam lidos como propriedades relativas ao experimento, não como propriedades absolutas do genótipo.

7 Questões práticas e cautelas

A interpretação dos parâmetros depende de pressupostos e decisões que afetam a leitura biométrica. Esta seção reúne pontos que condicionam essa leitura, destacando limitações do modelo e a dependência dos parâmetros ao conjunto de dados analisado. O objetivo é orientar a interpretação de $\hat{b}_i$, $\hat{\sigma}^2_{di}$ e R^2_i no contexto experimental.

7.1 Linearidade

A regressão conjunta pressupõe que a resposta do genótipo ao gradiente ambiental seja aproximadamente linear. Nem sempre isso ocorre: a resposta pode ser curvilínea, ou mudar de padrão entre a faixa de ambientes desfavoráveis e a faixa de ambientes favoráveis. Quando isso acontece, $\hat{b}_i$ passa a resumir de forma imperfeita a resposta real, e o coeficiente de determinação R^2_i da regressão individual é o primeiro diagnóstico para identificar esse problema. Ajustes com R^2_i baixo indicam que a inclinação não captura adequadamente o comportamento do genótipo, mesmo que o desvio $\hat{\sigma}^2_{di}$ seja formalmente não significativo.

7.2 Escala da variável resposta

Finlay e Wilkinson trabalharam originalmente com dados em escala logarítmica, o que tende a reduzir heterogeneidade de variâncias e favorecer a linearidade da resposta. A transformação pode ser útil, mas altera a interpretação dos parâmetros: $\hat{b}_i$ passa a descrever a resposta relativa, não a absoluta. O pesquisador deve deixar explícito em qual escala a análise foi conduzida, pois comparações entre trabalhos que usam escalas distintas são problemáticas.

7.3 Consequências práticas da dependência do índice ambiental

Como discutido na seção anterior, I_j é construído a partir do desempenho médio do painel avaliado. A consequência prática imediata é que $\hat{b}_i$ e $\hat{\sigma}^2_{di}$ são propriedades relativas ao experimento, não propriedades absolutas do genótipo. Comparar coeficientes de regressão obtidos em redes distintas, anos distintos ou conjuntos muito diferentes de materiais exige cautela: um mesmo genótipo pode apresentar valores de $\hat{b}_i$ distintos simplesmente porque o painel ou os ambientes mudaram.

7.4 Ambientes com alta alavancagem

Ambientes com valores extremos de I_j exercem alta alavancagem sobre a reta ajustada de cada genótipo. Um único ambiente fora da faixa habitual pode alterar substancialmente a inclinação estimada e inflar $\hat{\sigma}^2_{di}$. Por isso, a inspeção gráfica dos pontos individuais por genótipo é parte indispensável da análise, e não apenas uma etapa opcional de visualização.

7.5 Número e amplitude dos ambientes

Com poucos ambientes, a estimação de $\hat{b}_i$ e dos desvios da regressão torna-se instável. Além do número, importa a amplitude de I_j: ambientes muito homogêneos fornecem pouca informação para discriminar inclinações. Em aplicações reais, relatar o número de ambientes e a faixa observada de I_j é parte da descrição analítica mínima.

7.6 Leitura conjunta dos três parâmetros

Os parâmetros de Eberhart e Russell formam um tripé: média $\hat{\beta}_{0i}$, adaptabilidade $\hat{\beta}_{1i}$ e estabilidade $\hat{\sigma}^2_{di}$. Nenhum dos três substitui os demais. Em particular, nem adaptabilidade nem estabilidade substituem desempenho médio: um genótipo com inclinação favorável e desvios reduzidos, mas com média baixa, dificilmente é recomendável. A ordem prática de leitura — média primeiro, previsibilidade em seguida, perfil de adaptação por último — não é arbitrária; reflete a hierarquia dos critérios de seleção no melhoramento de plantas.

8 Atividade

Objetivo. Fazer uma leitura biométrica curta dos resultados da regressão conjunta, sem repetir toda a rotina do script da aula. **Considere apenas os seguintes materiais:** `CHK04`, `L017`, `L026` e `L029`. **Orientação:** Utilize o script da aula para obter os resultados da análise completa, mas, nesta atividade, apresente somente o recorte referente aos quatro genótipos indicados acima. Não é necessário mostrar contas intermediárias.

Questões

1. **Tabela-resumo.**

   Monte uma tabela contendo, para os quatro genótipos: $\bar{y}_{i\cdot}$, $\hat{\beta}_{1i}$, $\hat{\sigma}^2_{di}$, R^2_i.

2. **Leitura biométrica.**

   Para cada genótipo, escreva uma frase curta indicando:

   (a) se o material apresenta adaptabilidade geral, adaptação a ambientes favoráveis ou adaptação a ambientes desfavoráveis;

   (b) se o comportamento é previsível ou pouco previsível.

3. **Recomendação.**

   Com base apenas nesses quatro materiais, indique:

   (a) o genótipo mais indicado para recomendação ampla;

   (b) o genótipo mais indicado para ambientes desfavoráveis;

   (c) o genótipo que deve ser interpretado com maior cautela.

   Justifique cada escolha em poucas linhas, com base na leitura conjunta da média, de $\hat{\beta}_{1i}$, de $\hat{\sigma}^2_{di}$ e de R^2_i.

4. **Comparação entre métodos.**

   Em um único parágrafo, explique a diferença entre a leitura de Finlay e Wilkinson e a de Eberhart e Russell, usando os resultados desses quatro genótipos como exemplo.

Entrega: Um relatório curto, em PDF, com no máximo uma página, contendo: a tabela do item 1, um gráfico com as retas de regressão dos quatro genótipos e respostas objetivas às questões propostas.

9 Referencial teórico

Yates, F., & Cochran, W. G. (1938). The analysis of groups of experiments. *The Journal of Agricultural Science*, 28(4), 556–580. DOI: 10.1017/S0021859600050978.

Finlay, K. W., & Wilkinson, G. N. (1963). The analysis of adaptation in a plant-breeding programme. *Australian Journal of Agricultural Research*, 14(6), 742–754. DOI: 10.1071/AR9630742.

Eberhart, S. A., & Russell, W. A. (1966). Stability parameters for comparing varieties. *Crop Science*, 6(1), 36–40. DOI: 10.2135/cropsci1966.0011183X000600010011x.

Perkins, J. M., & Jinks, J. L. (1968). Environmental and genotype-environmental components of variability. III. Multiple lines and crosses. *Heredity*, 23(3), 339–356. DOI: 10.1038/hdy.1968.48.

Freeman, G. H., & Perkins, J. M. (1971). Environmental and genotype-environmental components of variability. VIII. Relations between genotypes grown in different environments and measures of these environments. *Heredity*, 27, 15–23. DOI: 10.1038/hdy.1971.67.

Lin, C. S., Binns, M. R., & Lefkovitch, L. P. (1986). Stability analysis: where do we stand? *Crop Science*, 26(5), 894–900. DOI: 10.2135/cropsci1986.0011183X002600050012x.

Becker, H. C., & Leon, J. (1988). Stability analysis in plant breeding. *Plant Breeding*, 101(1), 1–23. DOI: 10.1111/j.1439-0523.1988.tb00261.x.

Crossa, J. (1990). Statistical analyses of multilocation trials. *Advances in Agronomy*, 44, 55–85. DOI: 10.1016/S0065-2113(08)60818-4.

Nota: Material assistido pelo ChatGPT 5.3 e 5.4, Claude Sonnet 4.6 e Overleaf.